Physical AI 학습 프로그램

SIMULATOR GUIDE · 로봇 없이 배우는 로봇팔

시뮬레이터 사용 가이드

로봇 없이 PC 의 3D 로봇으로 팔을 움직이고, 공정을 짜고, 블록과 파이썬으로 코딩하고, 손으로 시연해 가르치는 방법을 그림으로 안내합니다. 1부는 사용법, 2부는 처음 배우는 사람을 위한 기초 실습입니다.



학생 · 선생님 · 처음 쓰는 사람

2026년 11월판

차례

처음이면 1장부터 차례로 읽으세요. 수업에서는 2부 기초 실습(10~15장)에서 선생님이 말하는 장을 펴면 됩니다. 로봇 연결과 설치는 「기초 사용 매뉴얼」을 보세요.

01 **시작하기** 3
- 프로그램 켜기 3
- 처음 시작 안내 3
- 끄기 4

02 **화면 둘러보기** 5
- 3D 화면 돌려 보기 6
- 상황판과 기록 6
- 도움말과 단축키 6

03 **팔 움직이기 — 제어** 7
- 관절 하나씩 — 관절 7
- 손끝 옮기기 — 좌표 8
- 멈추기와 안내 8

04 **도구와 자세** 9
- 도구 끼우기 — 도구 9
- 자세 저장 — 자세 9

05 **공정 짜기 — 공정** 10
- 1 준비하기
- 2 실습 고르기
- 3 위치 가르치기
- 4 실행 · 확인

06 **코딩하기 — 코딩** 13
- 튜토리얼 단계 15
- 실행하고 결과 보기 15
- 넓게 보기 14
- Python · ROS 2 14

07 **손 따라하기 — 손** 16
- 따라 하기 17
- 녹화 · 재생 · 공정으로 18

08 **결과 확인 · 저장** 20

09 **이럴 땐 · 부록** 20
- 자주 보는 알림 20
- 용어 20

10 **기초 실습 안내** 21

11 **기초 실습 · 움직임 제어** 21

12 **기초 실습 · 블록 코딩** 22
- 과제 1 전 축 구동 — 관절 6개 모두 움직이기
- 과제 2 반복 위치제어 — 같은 점에 5번 가기
- 과제 3 블록 옮기기 — 블록을 자리 1~4 로

13 **기초 실습 · 파이썬 튜토리얼** 24
- 과제 1 전 축 구동 (send_angle)
- 과제 2 반복 위치제어 (send_coords)

14 **기초 실습 · 공정 첫걸음** 25

15 **기초 실습 · 손 따라하기 첫걸음** 26

01 시작하기

이 가이드는 **로봇 없이** PC 에서 돌아가는 시뮬레이터만 다뤄요.
인터넷이 없어도 돼요.
화면 속 로봇은 실제 로봇(myCobot 280 RDK X5)과 크기 · 관절 · 움직일 수 있는 범위가 같아요.

1.1 프로그램 켜기

1 **켜기**

바탕화면의 **Physical AI 시뮬레이터** 를 더블클릭해요.
검은 창이 뜨고 잠시 뒤 프로그램 창이 열려요.
브라우저로 쓰는 반이면 선생님이 알려 준 주소를 열어요.

2 **시뮬레이터로 시작**

시작 화면에서 1 시뮬레이터로 시작 을 눌러요.
로봇 고르기가 나오면 **myCobot 280 RDK X5** 를 골라요.

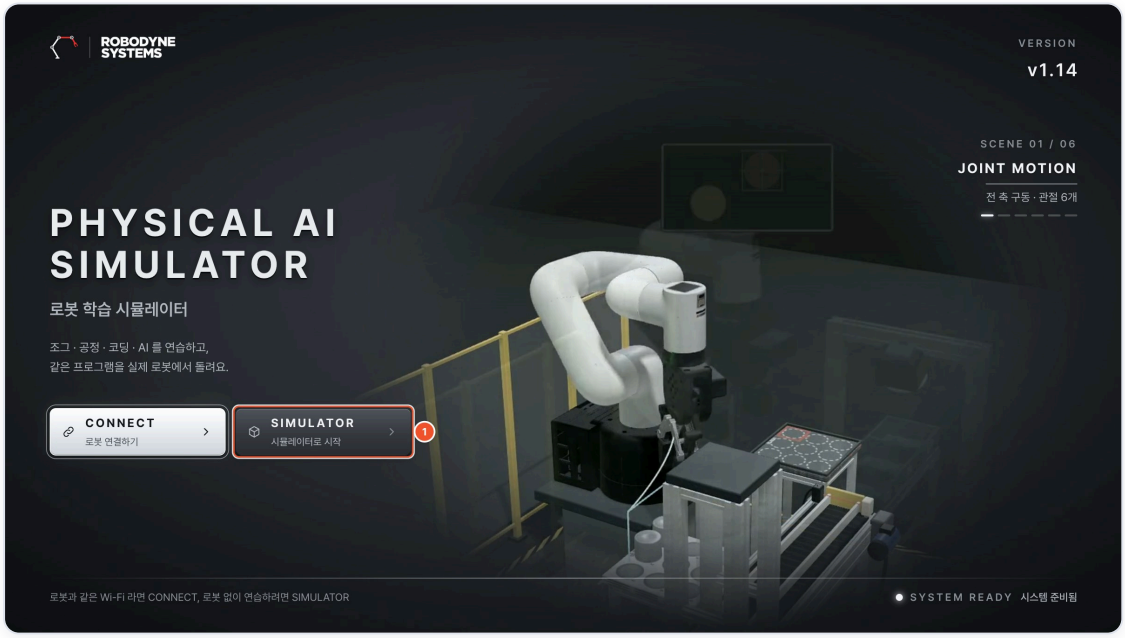


그림 1 시작 화면

1.2 처음 시작 안내

처음 열면 3D 화면 왼쪽 위에 **처음 시작** 카드가 떠요.
세 단계를 차례로 해 보면 프로그램의 큰 흐름을 한 번씩 경험해요.



그림 2 처음 연 화면

1 **처음 시작**
세 단계: 팔 움직여 보기 → 공정 따라하기 → 블록 코딩.
한 단계를 해내면 번호가 ✓ 로 바뀌어요.

2 **단계 누르기**
그 단계의 화면이 오른쪽 작업 패널에 열려요.

3 **× 접기**
작은 칩으로 접혀요.
칩을 누르면 다시 펼쳐져요.

4 **작업 패널**
처음에는 `제어` 가 열려 있어요.

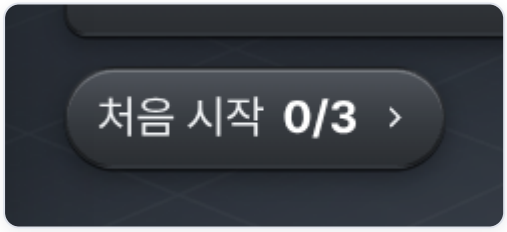


그림 3 접힌 칩

- 세 단계를 다 하면 카드가 저절로 접혀 **처음 시작 3/3** 칩이 돼요.
- 다시 보고 싶으면 위 막대의 `?` **도움말** → `처음 시작 안내 다시 보기`.
- 한 일은 이 PC 에 남아요.
  다음에 켜도 ✓ 가 그대로예요.

1.3 끄기

프로그램 창을 닫고, 뒤의 **검은 창**도 닫아요.
쓰는 동안에는 검은 창을 닫지 않아요.
만든 블록 프로그램과 공정은 저절로 저장돼요.

02 화면 둘러보기



그림 4 프로그램 화면

1 화면 탭
시뮬레이터 에서 실습해요.
라이브러리 는 과제와 예제 모음이에요.

2 로봇 연결
실제 로봇과 연결할 때만 써요.
이 가이드에서는 쓰지 않아요.

3 ? 도움말
화면 설명, 순서, 단축키, 처음 시작 안내 다시 보기.

4 왼쪽 메뉴
제어 도구 자세 · 공정 손 코딩 · 환경 물건 모니터 .
누르면 작업 패널이 그 화면으로 바뀌어요.

5 처음 시작
접힌 칩.
누르면 펼쳐져요.

6 3D 화면
화면 속 로봇과 책상.

7 보기 도구
처음 시점, 전체 맞춤, 확대 · 축소, 시점 상자.

8 작은 로봇
관절 각도.
제어 를 열면 같은 숫자가 패널에 있어서 숨겨져요.
3D 아래 줄에는 손끝 위치(X · Y · Z · RX · RY · RZ)와 속도 · 부하 계기가 있어요.

9 작업 패널
왼쪽 메뉴에서 고른 화면.

10 기본 자세 일자로 펴기 정지
늘 맨 아래에 있어요.

2.1 3D 화면 돌려 보기

마우스	하는 일
왼쪽 버튼 끌기	돌려 보기
휠 굴리기	확대 · 축소 (태블릿은 두 손가락)
오른쪽 버튼 끌기	옮기기

> **팁** 로봇이 화면에서 사라지면 보기 도구의 **처음 시점**(집 모양)을 눌러요.

2.2 상황판과 기록

3D 화면 위 가운데에 지금 일어난 일이 한 줄로 떠요.
안내(파랑) · **성공**(초록) · **주의**(주황) · **오류**(빨강) 로 색이 달라요.
오류에는 **어떻게 고치면 되는지** 가 함께 나와요.
지나간 알림은 옆의 `기록` 을 눌러 다시 봐요.

2.3 도움말과 단축키



그림 5 ? 도움말

키	하는 일
Esc	정지 (실행 중에는 스페이스도)
Ctrl + Enter	시뮬레이션 실행
+ −	3D 확대 · 축소
↑ ↓ ← →	제어: 관절 고르기 · 돌리기
Ctrl + Z / Y	블록: 되돌리기 · 다시 하기

03 팔 움직이기 — 제어

제어 는 버튼으로 팔을 직접 움직이는 화면이에요.
관절 로 하나씩 돌리거나, **좌표** 로 손끝을 옮겨요.

3.1 관절 하나씩 — 관절



그림 6 제어 → 관절

- −5° +5° 를 짧게 누르면 한 칸, **누르고 있으면 계속** 돌아요.
- **STEP** 은 한 칸의 크기(0.5 · 1 · 5 · 10°), **SPEED** 는 빠르기예요.
- 베이스 J1 은 몸통, 어깨 J2 · 팔꿈치 J3 은 팔, J4 · J5 · J6 은 손목과 손끝이에요.
- 가운데 막대는 그 관절이 돌 수 있는 범위와 지금 위치예요.
- ▶ 관절 익히기 를 누르면 여섯 관절을 하나씩 안내해 줘요.

3.2 손끝 옮기기 — 좌표



그림 7 제어 → 좌표

- 십자 다이얼: 로봇에서 본 **앞 · 뒤 · 왼쪽 · 오른쪽**.
- 위 · 아래: 손끝 높이.
  Z 숫자가 바뀌어요.
- 손 방향 카드 **RX · RY · RZ**: 손끝을 기울이거나 돌려요.
- 손 방향이 헷갈리면 손 아래로.
- 팔이 닿지 않는 곳이면 움직이지 않고 이유를 알려 줘요.

3.3 멈추기와 안내

- 움직이는 중에 **Esc** 나 맨 아래 정지 를 누르면 바로 멈춰요.
- 관절이 끝에 가까우면 "한계까지 8°" 처럼 남은 각도를 알려 줘요.
- 팔이 책상이나 자기 몸에 닿을 것 같으면 움직이지 않고 상황판에 이유가 나와요.
- 자세가 크게 바뀌는 이동은 먼저 물어봐요.

04 도구와 자세

4.1 도구 끼우기 — 도구



그림 8 도구

- 카드에서 도구를 고르면 팔 끝의 도구가 바뀌어요.
- **어댑티브 그리퍼**: 열기 · 닫기 로 블록을 집어요.
- **흡착 펌프**: 흡착 켜기 · 흡착 끄기 로 블록을 붙여요.
- **펜 홀더**: 종이에 그리는 실습에 써요.
- 도구를 바꾸면 팔이 기본 자세로 돌아가요.

4.2 자세 저장 — 자세

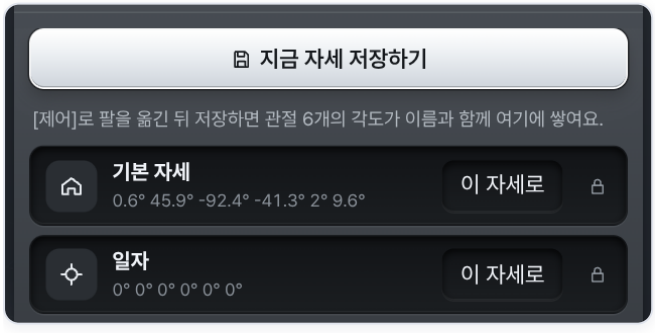


그림 9 자세

- 지금 자세 저장하기 로 지금 팔 모양을 이름 붙여 저장해요.
- 목록의 이 자세로 를 누르면 그 자세로 가요.
- 저장한 자세는 블록 코딩의 자세로 가기 블록에서도 같은 이름으로 써요.
- 기본 자세 는 시작 자세, 일자로 펴기 는 관절이 모두 0° 인 자세예요.

05 공정 짜기 — 공정

공정은 로봇이 할 일을 **이동 줄**(MOVE)로 적은 목록이에요.
코딩 없이 위치를 가르쳐서 만들어요.
공정 은 네 단계로 나뉘어 있고, 위의 단계 막대를 눌러 오갈 수 있어요.

5.1 1 준비하기



그림 10 1 준비하기

- **일자로 펴기**: 로봇이 바르게 서 있는지 봐요.
- **기준점 확인**: 손끝이 + 표시 위로 가서 빗나간 거리를 보여줘요(2 mm 이하면 맞아요).
- **시작 자세**: 공정을 시작하고 돌아올 자세.
  보통 기본 자세.
- **움직임 규칙**: 옮길 때 높이, 내려가는 빠르기, 멀리 갈 때 빠르기.

5.2 2 실습 고르기



- 블록 옮기기 · 쌓기 · 줄 맞춰 놓기 · 자리 바꾸기, 펜으로 점 잇기 · 도형 그리기 등이 있어요.
- 실습마다 난이도와 걸리는 시간, 필요한 도구가 적혀 있어요.
- `이 실습으로 시작 ›` 을 누르면 맞는 도구를 끼우고 책상에 블록을 놓아요.

그림 11 2 실습 고르기

5.3 3 위치 가르치기



그림 12 3 위치 가르치기 — 3D 화면에 자리와 길이 보여요

하는 방법 은 세 가지예요.
접힌 `하는 방법` 을 펼쳐 골라요.

하는 방법	무엇을 하나요
따라하기	완성된 공정을 그대로 실행해 봐요. 처음에는 이걸로
바꿔 보기	`제어` 로 손끝을 A · B 자리에 데려가 `지금 위치 저장` . 노란 값(높이 · 간격)도 바꿔요
직접 짜기	만들어진 이동 줄을 한 줄씩 고치거나 더해요



그림 13 바꿔 보기

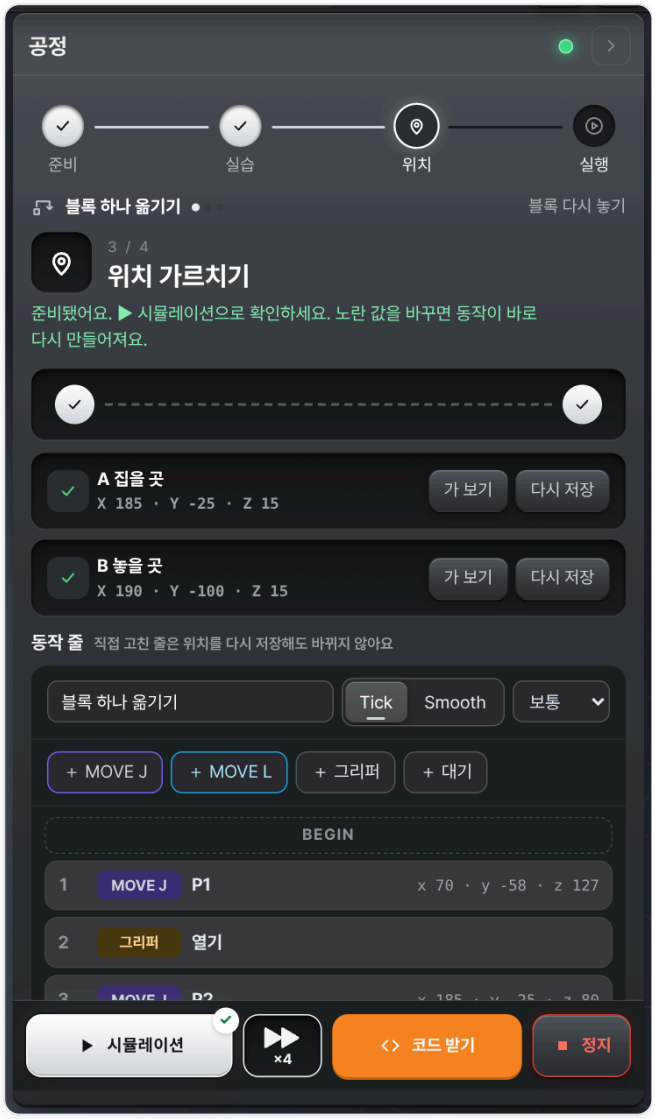


그림 14 직접 짜기

이동 줄 읽기 — 관절로 · 곧게

줄	이름	손끝이 가는 길
MOVE J	관절로	관절들이 함께 돌아요. 빠르지만 손끝은 **휘어진 길** 로 가요 (점선)
MOVE L	곧게	손끝이 **곧은 선** 으로 가요. 블록 위에서 내려가고 올라올 때 써요 (실선)

펜 실습에서는 `관절로 그려 보기` 로 같은 선을 MOVE J 로 그려, 선이 얼마나 휘는지 mm 로 비교할 수 있어요.

5.4 4 실행 · 확인

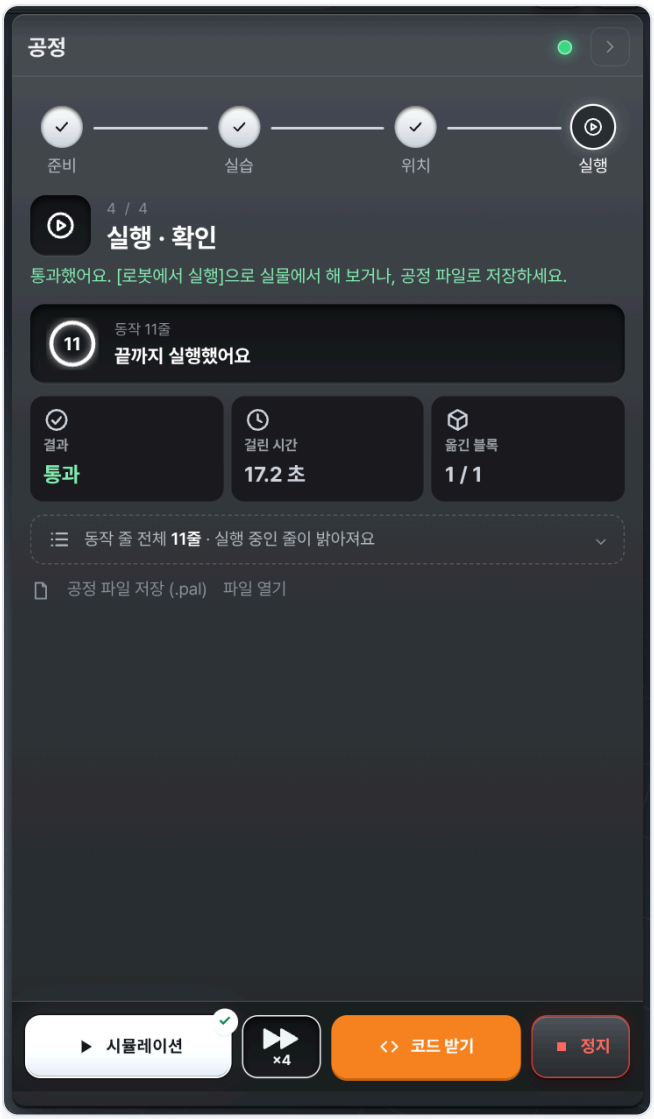


그림 15 4 실행 · 확인

- ▶ **시뮬레이션** 으로 실행해요.
  지금 실행 중인 줄이 밝아져요.
- 결과: **통과 · 걸린 시간 · 옮긴 블록**.
- **Tick** 은 점마다 멈추고, **Smooth** 는 점을 이어서 지나가요.
- `공정 파일 저장 (.pal)` 로 저장하고, `파일 열기` 로 다시 불러와요.

06 코딩하기 — 코딩

같은 과제를 **블록(초급) → Python(중급) → ROS 2(고급)** 으로 풀 수 있어요.
처음에는 블록부터 해요.

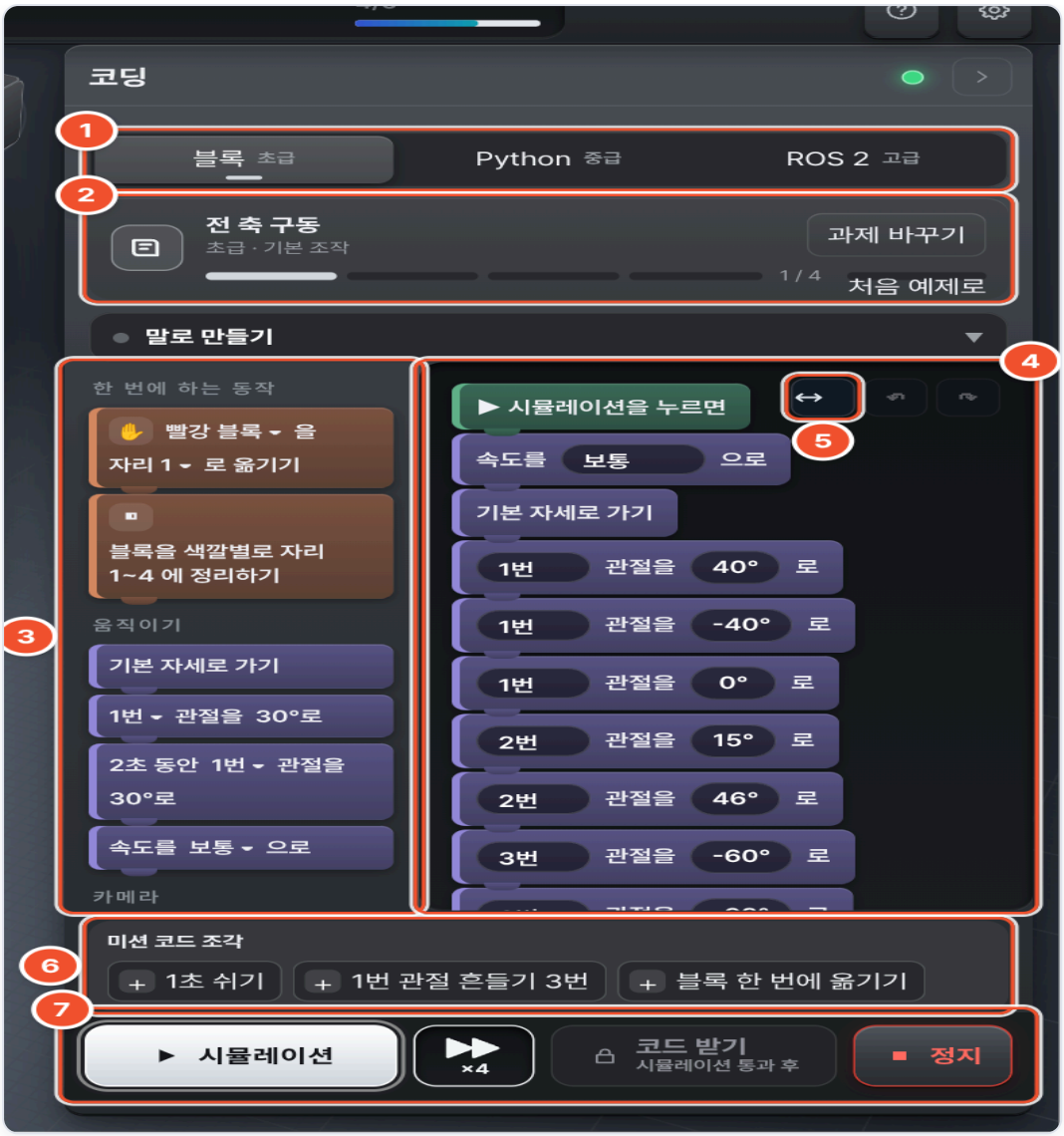


그림 16 코딩 → 블록

1 언어 탭
블록 · Python · ROS 2.

2 튜토리얼 카드
지금 과제와 단계(1/4 …).
과제 바꾸기 로 라이브러리 에서 다른 과제를 골라요.
처음 예제로 는 예제를 다시 불러와요.

3 블록 꾸러미
한 번에 하는 동작 · 움직이기 · 카메라 · 옮기기 · 흐름.
끌어서 오른쪽에 놓거나, 누른 뒤 놓을 곳을 눌러요.

4 프로그램 칸
▶ 시뮬레이션을 누르면 위에서 아래로 실행돼요.
노란 칸 이 이번 단계에서 바꿀 곳이에요.

5 ↔ 넓게 보기
작업 칸을 넓혀 블록을 크게 봐요.
옆의 ↶ ↷ 는 되돌리기 · 다시 하기.

6 미션 코드 조각
눌러서 프로그램에 바로 넣는 조각.

7 실행 막대
시뮬레이션, 빠르기(×1 · ×2 · ×4), 코드 받기, 정지.

6.1 튜토리얼 단계

과제마다 네 단계쯤 있어요.

그대로 실행 → 값 바꾸기 → 또 바꾸기 → 미션 순서예요.

지금 단계의 노란 칸만 바꾸면 되고, 나머지 블록은 그대로 둬도 돼요.

3D 위 **지금 할 일** 에 이번 단계가 나오고, 다음 ▶ 으로 넘겨요.

6.2 실행하고 결과 보기



그림 17 실행이 끝난 화면 — 목표 카드와 재생 막대

- 실행이 끝나면 위 가운데에 **목표 카드** 가 떠요: 목표 달성 여부, 걸린 시간, 다음 과제 →.
- 3D 아래 **재생 막대** 로 방금 실행을 다시 보거나, 마름모를 눌러 그 줄의 순간으로 가요.
- 통과하면 시뮬레이션 에 ✓ 가 붙고 코드 받기 가 열려요.
  실제 로봇용 파이썬 코드를 보여 주고 파일로 받을 수 있어요.

6.3 넓게 보기



그림 18 ↔ 넓게 보기

블록이 많아지면 ↔ 를 눌러 작업 칸을 넓혀요.
3D 화면은 그만큼 좁아져요.
다시 누르면 원래 폭이에요.
Python · ROS 2 탭에서는 원래 폭으로 돌아오고, 블록 탭으로 오면 다시 넓어져요.

6.4 Python · ROS 2



그림 19 Python 탭 — 출력 창

- 블록과 같은 과제를 실제 로봇 라이브러리(pymycobot) 명령으로 풀어요.
- 노란 칸 · 튜토리얼 단계 · 미션 코드 조각은 블록과 같아요.
- 처음에는 `고칠 곳만` 이라 노란 칸만 고쳐져요.
  모든 줄을 고치려면 `전체 편집` .
- `print()` 로 출력한 값은 아래 **출력** 창에 나와요.
  `코드` · `터미널` 중 `터미널` 은 명령으로
  파일을 실행해요.
- 틀린 줄은 빨갛게 표시되고, 이유와 고칠 방법이
  상황판에 나와요.
- ROS 2 탭은 노드 · 토픽으로 팔을 움직여요(고급).

> **참고** **말로 만들기** 는 학급 서버에 로그인했을 때만 써요.
> 선생님이 켜 둔 반에서만 보여요.

07 손 따라하기 — `손`

PC 카메라에 손을 보이면 **로봇 손끝이 손을 따라** 움직여요.
손으로 보여 준 길을 녹화해 로봇이 그대로 따라 하게 할 수도 있어요.
사람이 시범을 보이고 로봇이 그것을 배워 따라 하는 것을 **모방학습** 이라고 해요.
그 가장 쉬운 형태예요.

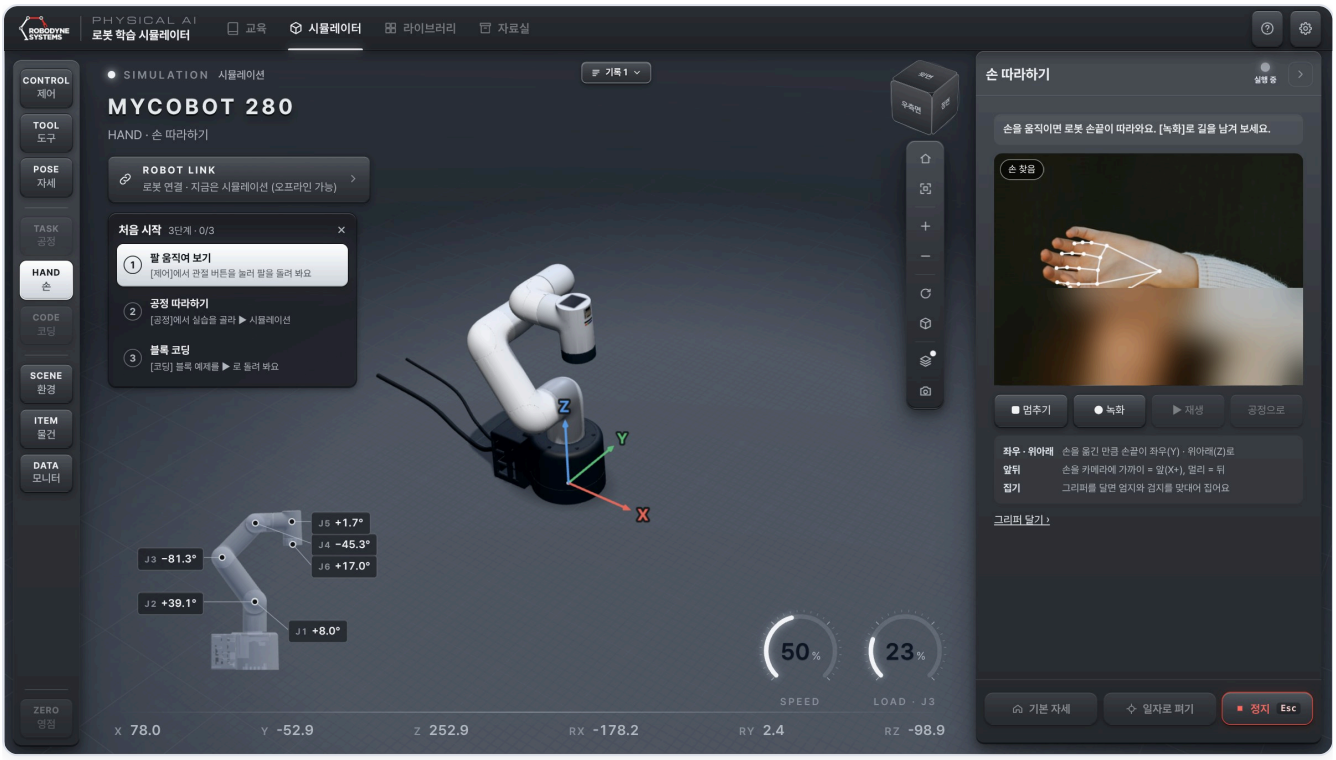


그림 20 손 화면 — 카메라 위에 손 마디가 그려져요

7.1 따라 하기

1 카메라 켜기

처음 한 번은 브라우저가 카메라를 써도 되는지 물어요.

허용 을 눌러요.

손바닥을 카메라 쪽으로 펴면 손 마디가 그려지고 **손 찾음** 이 떠요.

2 따라 하기

손을 편하게 두고 누르면, 그때 손 위치가 **지금 손끝 위치** 가 돼요.

3 손 움직이기

손을 옮기면 손끝이 따라와요.

다 하면 ■ 멈추기.

손	로봇 손끝
좌우로 옮기기	좌우(Y)
위아래로 옮기기	위아래(Z)
카메라에 가까이 · 멀리	앞(X+) · 뒤

손	로봇 손끝
엄지와 검지를 맞대기 · 떼기	그리퍼 닫기 · 열기 (그리퍼를 달았을 때)

손끝은 처음 위치에서 15 cm 까지, 책상 위 15 mm 아래로는 가지 않아요.

7.2 녹화 · 재생 · 공정으로



그림 21 녹화가 끝난 손 패널

- 따라 하는 중에 ● 녹화 → 손으로 옮길 길을 보여 주고 ■ 녹화 끝.
- 녹화한 길은 몇 개의 **점** 으로 줄여져요(예: "점 3개로 줄였어요").
- ▶ 재생: 책상을 녹화 전으로 되돌리고, 로봇이 같은 길을 따라 해요.
- 공정으로: 그 점들이 공정의 이동 줄이 돼요.



그림 22 공정으로 — 손 시연 고치기

공정으로 를 누르면 공정의 **손 시연 고치기** 가 열려요.
첫 점까지는 MOVE J, 그다음은 MOVE L 로 이어져요.
줄을 고치고 ▶ 시뮬레이션으로 확인하고 공정 파일로 저장해요.
실습 고르기로 를 누르면 실습 공정으로 돌아가요.

> **참고** 카메라 영상은 이 PC 안에서만 써요.
> 저장하거나 보내지 않아요.
> 손 따라하기는 지금은 시뮬레이터에서만 돼요.

08 결과 확인 · 저장

무엇	어디서
목표를 이뤘나요	실행 뒤 위 가운데의 **목표 카드**, 시뮬레이션 의 ✓
무슨 일이 있었나요	상황판의 기록
어떻게 움직였나요	3D 아래 **재생 막대** (다시 보기 · ×1 · ×2 · ×4)
블록 · 파이썬 프로그램	저절로 저장돼요. 다음에 켜도 그대로예요
공정	저절로 저장돼요. 다른 PC 로 옮길 때는 **공정 파일 (.pal)**
실제 로봇용 코드	통과한 뒤 코드 받기 → 파일로 받기

팁 예제로 돌아가고 싶으면 튜토리얼 카드의 처음 예제로 를 눌러요.

09 이럴 땐 · 부록

9.1 자주 보는 알림

알림	왜 · 어떻게
N번 관절이 책상에 닿아요 · 책상 아래예요	손끝이나 팔이 너무 낮아요. Z 를 높이거나 위 로 올려요
한계까지 N° · 움직일 수 있는 범위 밖이에요	그 관절이 더 못 돌아요. 다른 관절로 같은 곳에 가 봐요
닿을 수 없어요	너무 멀거나 가까워요. 로봇 쪽으로 당기거나 높이를 바꿔요
팔이 부딪혀서 실행 안 함	실행 전에 미리 검사한 결과예요. 알림이 말한 줄의 자세를 바꿔요
손이 안 보여요	손바닥을 카메라 쪽으로 펴고, 밝은 곳에서 해요
카메라 사용을 허락하지 않았어요	주소창의 카메라 표시를 눌러 허용해요

9.2 용어

말	뜻
관절 (J1~J6)	로봇팔의 돌아가는 마디. 각도(°)로 말해요
좌표 (X · Y · Z)	로봇 받침 가운데에서 잰 손끝 위치(mm). X 앞, Y 왼쪽, Z 위
손끝 (TCP)	도구 끝의 일하는 점. 도구를 바꾸면 길이가 달라져요

말	뜻
MOVE J · MOVE L	관절로 · 곧게 가는 이동
공정	로봇이 할 일을 이동 줄로 적은 목록
시뮬레이션	화면 속 로봇으로 먼저 실행해 검사하는 것

10 기초 실습 안내

2부는 처음 배우는 사람이 **한 번씩 성공해 보는** 실습 다섯 개(11~15장)예요.
모든 과제를 다 풀 필요는 없어요.
실습마다 **목표 → 해 보기 → 확인 → 알아 두기** 순서예요.
확인표의 ☐ 에 표시하며 해요.

장	무엇을	화면	시간 (예시)
11	움직임 제어 — 관절 · 좌표 · 자세 · 멈추기	제어 자세	20분
12	블록 코딩 — 전 축 구동 · 반복 위치제어 · 블록 옮기기	코딩 블록	40분
13	파이썬 튜토리얼 — 전 축 구동 · 반복 위치제어	코딩 Python	40분
14	공정 첫걸음 — 블록 하나 옮기기	공정	20분
15	손 따라하기 첫걸음 — 따라 하기 · 녹화 · 재생	손	15분

11 기초 실습 · 움직임 제어

목표: 관절 여섯 개가 각각 어떻게 도는지 알고, 손끝을 원하는 곳으로 옮기고, 자세를 저장해 다시 가요.

1 관절 여섯 개

제어 → 관절.
J1 부터 J6 까지 하나씩 +5° 를 누르고 있어요.
어디가 도는지 3D 에서 봐요.
끝나면 기본 자세.

2 STEP 과 SPEED

STEP 을 1° 로 바꿔 한 번씩 눌러 보고, SPEED 를 20% 와 80% 로 바꿔 빠르기를 비교해요.

3 **손끝 옮기기**

좌표 에서 아래 를 눌러 손끝을 내려요.
오른쪽 숫자 **Z** 가 줄어드는 것을 봐요.
앞 · 왼쪽으로도 옮겨요.

4 **자세 저장**

자세 → 지금 자세 저장하기 로 「내 자세 1」을 저장 → 기본 자세 → 목록의 이 자세로 .

5 **멈추기**

일자로 펴기 를 누르고 팔이 움직이는 동안 **Esc** 를 눌러요.

	확인
☐	J1 · J2 · J3 · J5 가 각각 몸통 · 어깨 · 팔꿈치 · 손목 중 어디인지 말할 수 있어요
☐	아래 를 누르면 Z 가 줄고, 앞 을 누르면 X 가 늘어요
☐	저장한 자세로 다시 돌아왔어요
☐	Esc 로 팔이 바로 멈췄어요

참고 **관절로 움직이기 · 좌표로 움직이기** — 관절 은 각도를 정하면 손끝 위치가 따라 정해지고, 좌표 는 손끝 위치를 정하면 프로그램이 관절 각도를 계산해요(역기구학).
같은 손끝 위치에도 팔 모양은 여러 가지일 수 있어요.

12 기초 실습 · 블록 코딩

목표: 예제를 실행해 보고, 노란 칸의 값을 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 확인하고, 미션 코드 조각을 넣어 봐요.

코딩 → 블록 을 열면 첫 과제 **전 축 구동** 이 나와요.
튜토리얼 카드의 단계를 따라가요.
실행은 ×2 · ×4 로 빨리 봐도 돼요.

12.1 과제 1 전 축 구동 — 관절 6개 모두 움직이기

단계	할 일
1 그대로 실행	▶ 시뮬레이션을 눌러 관절 6개가 차례로 움직이는 것을 봐요

단계	할 일
2 속도 바꾸기	노란 칸 1 의 속도를 20 ~ 50 사이로 바꿔요
3 각도 바꾸기	노란 칸 2 · 3 의 각도를 바꿔 1번 관절이 더 크게 돌게 해요
4 미션	코드 조각 `1초 쉬기` 를 넣어 마지막에 잠깐 멈추게 해요

12.2 과제 2 반복 위치제어 — 같은 점에 5번 가기

`과제 바꾸기` → `라이브러리` 에서 **반복 위치제어** 를 골라요.

단계	할 일
1 그대로 실행	같은 점을 몇 번 오가는지 세어 봐요
2 횟수 바꾸기	노란 칸 1 의 반복 횟수를 바꿔요
3 높이 바꾸기	노란 칸 2 · 3 의 높이(mm)를 바꿔 오르내리는 폭을 바꿔요
4 미션	코드 조각 `1초 쉬기` 를 넣어 돌아오기 전에 쉬게 해요

12.3 과제 3 블록 옮기기 — 블록을 자리 1~4 로

단계	할 일
1 그대로 실행	로봇이 블록을 어떻게 옮기는지 먼저 봐요
2 블록 바꾸기	노란 칸 1 이 있는 블록마다 옮길 블록의 색을 같은 색으로 바꿔요
3 자리 바꾸기	노란 칸 2 를 눌러 내려놓을 자리를 바꿔요
4 미션	코드 조각 `블록 한 번에 옮기기` 로 블록을 하나 더 옮겨요

	확인
☐	세 과제 모두 목표 카드에 **목표 달성** 이 떴어요
☐	속도를 바꾸면 걸린 시간이 달라졌어요
☐	반복 횟수를 바꾸면 오가는 횟수가 그만큼 바뀌었어요
☐	미션 코드 조각을 넣고도 통과했어요

참고 **순서 · 반복** — 프로그램은 위에서 아래로 **차례대로** 실행돼요.
`N번 반복하기` 블록 안에 넣은 블록은 N번 되풀이돼요.
같은 일을 여러 번 할 때 블록을 여러 번 쓰지 않고 반복을 써요.

13 기초 실습 · 파이썬 튜토리얼

목표: 블록으로 풀었던 과제를 파이썬(pymycobot)으로 풀며, 실제 로봇에서 그대로 돌아가는 코드를 읽고 고쳐요.

`코딩` → `Python` 탭을 열면 **전 축 구동 (send_angle)** 이 나와요.

13.1 과제 1 전 축 구동 (send_angle)

```
for joint in range(1, 7):
    for delta in (20, -20, 0):
        mc.send_angle(joint, home[joint - 1] + delta, 40)
        time.sleep(1)
    print(joint, "번 관절:", mc.get_angles()[joint - 1])
```

단계	할 일
1 그대로 실행	관절이 하나씩 움직이는 것과 **출력 창** 을 봐요
2 각도 바꾸기	노란 칸 1 의 돌릴 각도(20)를 바꿔요
3 시간 바꾸기	노란 칸 2 · 3 의 속도(40)와 쉬는 시간(1)을 바꿔 빠르기를 비교해요
4 미션	코드 조각 `지금 각도 출력` 을 넣어 마지막 각도를 출력해요

13.2 과제 2 반복 위치제어 (send_coords)

```
for i in range(5):
    mc.sync_send_coords(point, 40)
    x, y, z = mc.get_coords()[:3]
    print(f"{i + 1}번째 도착: x {x:.1f}, y {y:.1f}, z {z:.1f}")
    mc.sync_send_angles(home, 40)
```

단계	할 일
1 그대로 실행	같은 점에 5번 가고 출력된 좌표를 봐요
2 점 바꾸기	노란 칸 1 · 2 의 x, y 를 바꿔 다른 점으로 가게 해요
3 횟수 바꾸기	노란 칸 3 의 반복 횟수를 바꿔요
4 미션	코드 조각 `1초 쉬기` 를 넣어요

	확인
☐	출력 창에 관절 각도와 도착 좌표가 나왔어요
☐	`range(5)` 를 바꾸면 도착 줄 수가 그만큼 바뀌었어요

	확인
☐	일부러 틀리게 고쳐 보고(예: 괄호 지우기) 빨간 줄과 이유를 읽었어요

참고 **명령 세 가지 —** `send_angle(관절, 각도, 속도)` 는 관절 하나를, `sync_send_coords(좌표, 속도)` 는 손끝을 좌표로 보내고 도착할 때까지 기다려요.
`get_angles()` · `get_coords()` 는 지금 값을 읽어요.
블록 하나가 이런 명령 한두 줄이에요.

14 기초 실습 · 공정 첫걸음

목표: 완성된 공정을 실행해 보고, MOVE J 와 MOVE L 이 어디에 쓰였는지 찾아요.

1 준비

공정 → 1 준비하기에서 펴기 로 일자 자세를 보고, 단계 막대의 **실습** 을 눌러요.

2 실습 고르기

블록 하나 옮기기 를 고르고 이 실습으로 시작 › .
그리퍼가 끼워지고 책상에 블록이 놓여요.

3 따라하기로 실행

3 에서 하는 방법 → **따라하기**.
실행 빠르기 ×4 로 ▶ 시뮬레이션.

4 결과 보기

4 에서 **통과 · 옮긴 블록 1 / 1** 을 확인해요.
동작 줄 전체 를 펼쳐 이동 줄을 읽어요.

	확인
☐	블록이 B 자리에 놓였어요 (옮긴 블록 1 / 1)
☐	블록 위로 **가기 · 옮기기** 는 MOVE J, **내려가기 · 올라오기** 는 MOVE L 인 것을 찾았어요
☐	(더 해 보기) 바꿔 보기 에서 B 자리를 다시 저장하고 통과했어요

참고 **왜 내려갈 때는 곧게?**
블록 바로 위에서 관절로(MOVE J) 내려가면 손끝이 휘어진 길로 가서 옆 블록을 칠 수 있어요.
그래서 블록 가까이에서는 곧게(MOVE L), 멀리 옮길 때는 빠른 관절로(MOVE J) 가요.

15 기초 실습 · 손 따라하기 첫걸음

목표: 손으로 로봇 손끝을 움직여 보고, 시연을 녹화해 로봇이 따라 하게 해요.

1 따라 하기

손 → 카메라 켜기 → 손바닥을 펴서 **손 찾음** 을 확인 → 따라 하기.

2 세 방향

손을 왼쪽 · 오른쪽, 위 · 아래로 천천히 옮기고, 카메라에 가까이 대 봐요.
3D 의 손끝과 3D 아래 숫자 X · Y · Z 가 어떻게 바뀌는지 봐요.

3 녹화와 재생

● 녹화 → 손으로 「위 → 오른쪽 → 아래」 를 그리듯 움직이기 → ■ 녹화 끝 → ■ 멈추기 → ▶ 재생.

	확인
☐	손을 위로 올리면 Z 가 늘었어요
☐	손을 카메라에 가까이 대면 X 가 늘었어요
☐	재생에서 로봇이 내가 보여 준 길을 따라 했어요
☐	(더 해 보기) 공정으로 로 옮겨 이동 줄 수를 세어 봤어요

참고 **시연으로 가르치기** — 손이 지나간 길 전부가 아니라, 곧은 선에서 5 mm 넘게 벗어나는 곳만 **점** 으로 남겨요.
그래서 짧은 시연도 몇 개의 이동 줄이 돼요.
사람이 보여 주고 로봇이 배워 따라 하는 것을 모방학습이라고 해요.